

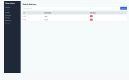
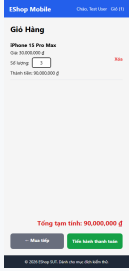
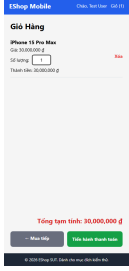
Bug Report Summary — All Features

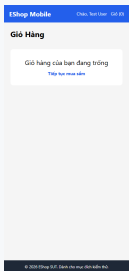
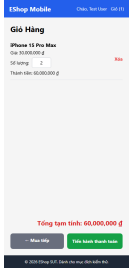
Source: Tổng hợp từ `08_bug_report.md` của 4 features (A, B, C, D). Chỉ bao gồm bug phát hiện qua test FAIL thực tế — không bịa thêm.

1. Bảng tổng hợp bug (Master Table)

Bug ID	Feature	Title	Severity	Priority	Related TC	Status	Screenshot	GitHub Issue
BUG-A-001	A — Login	Email input dùng <code>type="text"</code> thay vì <code>type="email"</code>	Medium	Medium	UI-A-001	Open		#23
BUG-A-002	A — Login	Password field hiển thị plaintext (<code>type="text"</code>)	High	High	UI-A-002	Open		#24
BUG-A-003	A — Login	Label email ghi "Username" thay vì "Email"	Low	Low	UI-A-003	Open		#25
BUG-A-004	A — Login	Heading ghi "Đăng Ký" thay vì "Đăng nhập"	Medium	High	UI-A-004	Open		#27
BUG-A-005	A — Login	Frontend không phân biệt lỗi 403 (khóa) vs 401 (sai mật khẩu)	Medium	Medium	UI-A-006	Open		#29
BUG-A-006	A — Login	API response trả về password dạng plaintext	Critical	Critical	DT-A-001, DT-A-014	Open	—	—
BUG-B-001	B — Orders	User cancel được order khi status=shipping (vi phạm SPEC FR-10)	High	High	DT-B-012	Open		#30
BUG-B-002	B — Orders	JWT verify trả 403 thay vì 401 cho expired/malformed token	Medium	Medium	DT-B-003, DT-B-004	Open		#86

Bug ID	Feature	Title	Severity	Priority	Related TC	Status	Screenshot	GitHub Issue
BUG-B-003	B — Orders	NULL <code>created_at</code> hiển thị "Invalid Date" trên UI	Medium	Medium	DT-B-018	Open		#87
BUG-C-001	C — Category	Tạo category với tên rỗng <code>""</code> không bị reject	High	High	DT-C-007, BVA-C-001	Open		#31
BUG-C-002	C — Category	Tạo category không gửi field name không bị reject	High	High	DT-C-008	Open		#32
BUG-C-003	C — Category	Tạo category với tên whitespace-only không bị reject	Medium	Medium	DT-C-009	Open		#33
BUG-C-004	C — Category	XSS injection qua tên danh mục — script tag lưu nguyên trong DB	Critical	Critical	DT-C-010	Open		#34
BUG-C-005	C — Category	Cho phép tạo category trùng tên	Medium	Medium	DT-C-006, DT-C-026	Open		#35
BUG-C-006	C — Category	Update tên category thành rỗng không bị reject	High	High	DT-C-013, BVA-C-005	Open		#36
BUG-C-007	C — Category	Update category không gửi field name không bị reject	High	High	DT-C-014	Open		#37
BUG-C-008	C — Category	Update tên trùng danh mục khác không bị reject	Medium	Medium	DT-C-012	Open		#38
BUG-C-009	C — Category	DELETE/PUT id không tồn tại trả 200 OK (silent no-op)	Medium	High	DT-C-016, DT-C-021, BVA-C-015	Open		#39

Bug ID	Feature	Title	Severity	Priority	Related TC	Status	Screenshot	GitHub Issue
BUG-C-010	C — Category	DELETE/PUT id=0 trả 200 OK	Medium	Medium	DT-C-017, BVA-C-009	Open		#40
BUG-C-011	C — Category	DELETE/PUT id âm trả 200 OK	Medium	Medium	DT-C-018	Open		#41
BUG-C-012	C — Category	DELETE/PUT id non-numeric trả 200 OK	Medium	Medium	DT-C-019	Open		#42
BUG-C-013	C — Category	Xóa category có products liên kết → orphan products	High	High	DT-C-023	Open		#43
BUG-C-014	C — Category	Trường bắt buộc không có ký hiệu *	Low	Medium	UI-C-003	Open		#44
BUG-C-015	C — Category	Xóa danh mục không có dialog xác nhận	Medium	High	UI-C-006	Open		#45
BUG-C-016	C — Category	Trang rỗng không có empty state	Low	Low	UI-C-007	Open		#46
BUG-D-001	D — Cart	Off-by-one trong cart inline edit — nhập N thành N+1	Critical	Critical	DT-D-010, BVA-D-009→014	Open		#47
BUG-D-002	D — Cart	Cart inline edit qty=0 không xóa item — fallback về 1	Medium	Medium	DT-D-014, BVA-D-008	Open		#48

Bug ID	Feature	Title	Severity	Priority	Related TC	Status	Screenshot	GitHub Issue
BUG-D-003	D — Cart	Xóa sản phẩm không có dialog xác nhận	Medium	High	DT-D-023, DT-D-024	Open		#49
BUG-D-004	D — Cart	Không có nút +/- chỉnh quantity — chỉ có TextInput	Medium	Medium	DT-D-025	Open		#50

2. Bảng thống kê bug theo Severity

Feature	Critical	High	Medium	Low	Tổng
A — FR-02 Login & Lockout	1	1	3	1	6
B — FR-11 Order History	0	1	2	0	3
C — FR-14 Category CRUD	1	5	8	2	16
D — FR-07 Mobile Cart	1	0	3	0	4
Tổng	3	7	16	3	29

3. Cơ sở phân loại Severity

Severity	Tiêu chí	Ví dụ trong bài
Critical	Lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng, dữ liệu bị tổn hại, hệ thống crash	BUG-C-004: XSS injection — attacker chèn script thực thi trên browser admin
High	Chức năng chính hoạt động sai so với SPEC, ảnh hưởng business logic	BUG-B-001: User bypass quyền Admin cancel shipping order. BUG-D-001: Mọi lần chỉnh qty đều sai +1
Medium	Thiếu validation/constraint dẫn đến dữ liệu không hợp lệ, hoặc thiếu UI requirement quan trọng	BUG-C-003: Whitespace-only name được chấp nhận. BUG-D-003: Xóa item không có confirm dialog

Severity	Tiêu chí	Ví dụ trong bài
Low	Lỗi UI cosmetic, thiếu marker/label, không ảnh hưởng chức năng	BUG-A-003: Label sai text. BUG-C-016: Thiếu empty state

4. Chi tiết Steps to Reproduce

BUG-A-001 — Email input dùng `type="text"` thay vì `type="email"`

Severity: Medium | Feature: A — Login | Screenshot: [BUG-A-001.png](#)

- Mở `http://localhost:5173/login`
- Nhấn F12 → Inspect trường nhập Email
- Kiểm tra attribute `type`

Actual: `type="text"` — không có HTML5 email validation **Expected:** `type="email"` — browser tự validate format email **Root cause:** `Login.jsx` line 30

BUG-A-002 — Password field hiển thị plaintext

Severity: High | Feature: A — Login | Screenshot: [BUG-A-002_1.png](#), [BUG-A-002_2.png](#)

- Mở `http://localhost:5173/login`
- Nhập password bất kỳ vào trường Password
- Quan sát field password

Actual: Password hiển thị rõ từng ký tự (plaintext) **Expected:** Password bị mask (•••••), sử dụng `type="password"` **Root cause:** `Login.jsx` line 40

BUG-A-003 — Label email ghi "Username" thay vì "Email"

Severity: Low | Feature: A — Login | Screenshot: [BUG-A-003.png](#)

- Mở `http://localhost:5173/login`
- Đọc label phía trên trường nhập đầu tiên

Actual: Label ghi "Username" **Expected:** Label ghi "Email" **Root cause:** `Login.jsx` line 28

BUG-A-004 — Heading ghi "Đăng Ký" thay vì "Đăng nhập"

Severity: Medium | Feature: A — Login | Screenshot: [BUG-A-004.png](#)

1. Mở `http://localhost:5173/login`

2. Đọc heading (h2) ở đầu form

Actual: Heading ghi "Đăng Ký" — gây nhầm lẫn với chức năng Register **Expected:** Heading ghi "Đăng nhập"

Root cause: `Login.jsx` line 24

BUG-A-005 — Frontend không phân biệt lỗi 403 vs 401

Severity: Medium | **Feature:** A — Login | **Screenshot:** [BUG-A-005.png](#)

1. Set DB: `UPDATE users SET login_attempts=4, locked_until='2099-12-31T23:59:59.000Z' WHERE email='test@eshop.com'`

2. Mở `http://localhost:5173/login`

3. Nhập `test@eshop.com` / `Test1234!`

4. Bấm Sign In

5. Quan sát thông báo lỗi

Actual: "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." (message chung cho cả 401 lẫn 403) **Expected:** "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau." (message cụ thể từ API 403) **Root cause:** `Login.jsx` lines 17-18 — catch chung, không đọc `err.response.data.error`

BUG-A-006 — API response trả về password dạng plaintext

Severity: Critical | **Feature:** A — Login

1. POST `/api/login` với email/password hợp lệ (`test@eshop.com` / `Test1234!`)

2. Kiểm tra response body trong Network tab

Actual: Response `200 OK` trả về toàn bộ user object bao gồm `"password": "Test1234!"` dạng plaintext
Expected: Response không chứa field `password` **Root cause:** Backend trả toàn bộ user row từ DB mà không filter sensitive fields

BUG-B-001 — User cancel được order khi status=shipping

Severity: High | **Feature:** B — Orders | **Screenshot:** [before](#), [after](#)

1. Login as `test@eshop.com` / `Test1234!`

2. Tạo/có order với `status=shipping` trong DB

3. Vào Profile → Lịch sử đơn hàng

4. Bấm "Hủy đơn" trên order đang giao

Actual: `200 OK`, order status cập nhật thành `canceled` **Expected:** `400 "Cannot cancel this order"`
— SPEC FR-10: User không được phép hủy khi đang giao **Root cause:** `server.js` line 329 — condition chỉ

block `delivered` và `canceled`, thiếu `shipping`

BUG-B-002 — JWT verify trả 403 thay vì 401

Severity: Medium | Feature: B — Orders | Screenshot: [BUG-B-002.png](#)

1. GET `/api/orders/my-orders` với expired hoặc malformed JWT token

Actual: `403 Forbidden` Expected: `401 Unauthorized` Root cause: `server.js` line 106 — `if (err) return res.status(403)`

BUG-B-003 — NULL `created_at` hiển thị "Invalid Date"

Severity: Medium | Feature: B — Orders | Screenshot: [BUG-B-003.png](#)

1. Set DB: `UPDATE orders SET created_at=NULL WHERE id=1`
2. Login → Profile → Lịch sử đơn hàng

Actual: Hiển thị "Invalid Date" Expected: Hiển thị "N/A" hoặc ẩn field Root cause: `Profile.jsx` line 186 — không check null trước `new Date()`

BUG-C-001 — Tạo category với tên rỗng không bị reject

Severity: High | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin (`admin@eshop.com` / `Admin123!`), lấy JWT
2. `POST /api/categories` với body `{name: ""}`

Actual: `200 OK`, category created với `name=""` Expected: `400 Bad Request` — "Tên danh mục không được để trống" Root cause: Backend không validate field `name`

BUG-C-002 — Tạo category không gửi field name không bị reject

Severity: High | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `POST /api/categories` với body `{}`

Actual: `200 OK`, category created với `name=null` Expected: `400 Bad Request` — thiếu field bắt buộc Root cause: Backend không validate field `name`

BUG-C-003 — Tạo category với tên whitespace-only không bị reject

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `POST /api/categories` với body `{name: " "}`

Actual: `200 OK`, category created với name=" " **Expected:** `400 Bad Request` — whitespace-only coi như rỗng **Root cause:** Backend không trim/validate field `name`

BUG-C-004 — XSS injection qua tên danh mục

Severity: Critical | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `POST /api/categories` với body `{name: "<script>alert(1)</script>"}`
3. `GET /api/categories` → kiểm tra response

Actual: `200 OK`, `<script>alert(1)</script>` lưu nguyên trong DB **Expected:** `400 Bad Request` hoặc sanitize — không cho lưu HTML/script tag **Root cause:** Backend không sanitize input. Khi frontend render → script có thể thực thi

BUG-C-005 — Cho phép tạo category trùng tên

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `POST /api/categories` với body `{name: "Điện thoại"}` (seed đã có tên này)

Actual: `200 OK`, tạo thêm category cùng tên với id mới **Expected:** `400/409 Conflict` — tên đã tồn tại **Root cause:** DB thiếu UNIQUE constraint trên column `name`

BUG-C-006 — Update tên category thành rỗng không bị reject

Severity: High | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `PUT /api/categories/3` với body `{name: ""}`

Actual: `200 OK`, name set thành "" **Expected:** `400 Bad Request` — tên không được rỗng **Root cause:** Backend không validate field `name` khi update

BUG-C-007 — Update category không gửi field name không bị reject

Severity: High | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `PUT /api/categories/3` với body `{}`

Actual: `200 OK`, name set thành null Expected: `400 Bad Request` — thiếu field bắt buộc Root cause: Backend không validate field `name` khi update

BUG-C-008 — Update tên trùng danh mục khác không bị reject

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `PUT /api/categories/3` với body `{name: "Laptop"}` (id=2 đã có tên "Laptop")

Actual: `200 OK`, tên cập nhật thành "Laptop" (trùng) Expected: `400/409 Conflict` — tên trùng Root cause: DB thiếu UNIQUE constraint trên `name`

BUG-C-009 — DELETE/PUT id không tồn tại trả 200 OK (silent no-op)

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `DELETE /api/categories/9999`

Actual: `200 OK`, `{message: "Category deleted"}` dù không có id=9999 Expected: `404 Not Found` Root cause: Backend không check `this.changes` sau DELETE/UPDATE query

BUG-C-010 — DELETE/PUT id=0 trả 200 OK

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `DELETE /api/categories/0`

Actual: `200 OK`, `{message: "Category deleted"}` Expected: `400/404` — id=0 không hợp lệ (AUTOINCREMENT từ 1) Root cause: Backend không validate id range

BUG-C-011 — DELETE/PUT id âm trả 200 OK

Severity: Medium | Feature: C — Category | Screenshot: [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `DELETE /api/categories/-1`

Actual: `200 OK`, `{message: "Category deleted"}` **Expected:** `400/404` — id âm không hợp lệ **Root cause:** Backend không validate id range

BUG-C-012 — DELETE/PUT id non-numeric trả 200 OK

Severity: Medium | **Feature:** C — Category | **Screenshot:** [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `DELETE /api/categories/abc`

Actual: `200 OK`, `{message: "Category deleted"}` **Expected:** `400 Bad Request` — id phải là số **Root cause:** Backend không validate id type

BUG-C-013 — Xóa category có products liên kết → orphan products

Severity: High | **Feature:** C — Category | **Screenshot:** [clarify](#), [test](#)

1. Login admin, lấy JWT
2. `DELETE /api/categories/1` (seed: category "Điện thoại" có products dùng category_id=1)
3. `GET /api/products` → kiểm tra

Actual: `200 OK`, category xóa thành công. Products có category_id=1 trở thành orphan **Expected:** `400/409 Conflict` — không cho xóa khi có products liên kết **Root cause:** DB thiếu FOREIGN KEY / ON DELETE constraint

BUG-C-014 — Trường bắt buộc không có ký hiệu *

Severity: Low | **Feature:** C — Category | **Screenshot:** [img](#)

1. Login admin → tab "Danh mục"
2. Quan sát form thêm danh mục

Actual: Không có * bên cạnh nhãn. Input không có attribute `required` **Expected:** Trường bắt buộc phải có * (FR-22) **Root cause:** Frontend thiếu UI marker

BUG-C-015 — Xóa danh mục không có dialog xác nhận

Severity: Medium | **Feature:** C — Category | **Screenshot:** [img](#)

1. Login admin → tab "Danh mục"

2. Click nút "Xóa" bên cạnh 1 danh mục

Actual: Category bị xóa ngay lập tức — không có confirm dialog **Expected:** Hiển thị confirm dialog trước khi xóa (FR-24) **Root cause:** Frontend không implement confirmation

BUG-C-016 — Trang danh mục rỗng không có empty state

Severity: Low | **Feature:** C — Category | **Screenshot:** [img](#)

1. Login admin → tab "Danh mục"
2. Xóa hết categories
3. Quan sát giao diện

Actual: Bảng trống, không có message/icon thân thiện **Expected:** Hiển thị empty state với icon + message (FR-24) **Root cause:** Frontend thiếu empty state component

BUG-D-001 — Off-by-one trong cart inline edit — nhập N thành N+1

Severity: Critical | **Feature:** D — Cart | **Screenshot:** [before](#), [after](#)

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Vào màn hình Cart
3. Đổi ô quantity thành "2"

Actual: quantity = 3 (parsed+1). Tổng tiền tính sai theo. **Expected:** quantity = 2 **Root cause:** `App.js:620` dùng `parsed + 1` thay vì `parsed`

BUG-D-002 — Cart inline edit qty=0 không xóa item

Severity: Medium | **Feature:** D — Cart | **Screenshot:** [img](#)

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Vào màn hình Cart
3. Đổi ô quantity thành "0"

Actual: quantity fallback = 1. Item vẫn còn trong giỏ. **Expected:** Item bị xóa khỏi giỏ hàng (qty=0 = không mua) **Root cause:** `App.js:617-621` fallback về 1 thay vì remove

BUG-D-003 — Xóa sản phẩm không có dialog xác nhận

Severity: Medium | **Feature:** D — Cart | **Screenshot:** [before](#), [after](#)

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Vào màn hình Cart
3. Bấm "Xóa" bên cạnh 1 sản phẩm

Actual: Item bị xóa ngay lập tức, không hỏi xác nhận **Expected:** Hiển thị dialog xác nhận trước khi xóa (FR-07)

Root cause: `App.js:630` — `removeFromCart` gọi trực tiếp không qua Alert confirm

BUG-D-004 — Không có nút +/- chỉnh quantity

Severity: Medium | **Feature:** D — Cart | **Screenshot:** [img](#)

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Vào màn hình Cart
3. Quan sát cách chỉnh số lượng

Actual: Chỉ có TextInput nhập số trực tiếp. Không có nút "+" và "-" **Expected:** Có nút "+" và "-" bên cạnh số lượng (FR-07) **Root cause:** Implementation chọn TextInput thay nút stepper